Chủ đề 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Mục tiêu cần đạt được của chủ đề về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

Hiểu được các khái niệm về hệ phương trình trình tuyến tính, hệ Cramer, hệ phương trình tuyến tính tổng quát.

Về kỹ năng:

Giải được hệ phương trình Cramer và hệ phương trình tuyến tính tổng quát bằng phương pháp Gauss.

3.1 Hệ phương trình Cramer

3.1.1 Định nghĩa

Xét một hệ *n phương trình tuyến tính n ẩn:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + ... + a_{nn}x = b_n \end{cases} \quad \text{hay } AX = B. \qquad (3.1)$$

Các số thực $x_1, x_2, ..., x_n$ là *các ẩn,* các số thực $a_{ij}, i = 1,2,\ldots,n, j = 1,2,\ldots,n$ là *các hệ số của ẩn*, các số $b_i, j = 1,2,\ldots,n$ là *các số hạng tự do và*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ là ma trận các hệ số của ẩn}$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{là n ẩn số, } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ là ma trận các hệ số tự do.}$$

Nghiệm của hệ là một bộ n số thực $x_1, x_2, ..., x_n$ thoả mãn mọi phương trình của hệ.

Hệ (3.1) được gọi là hệ Cramer nếu định thức các hệ số của ẩn khác không.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} \\ ... & ... & ... & ... \\ a_{n1} & a_{n2} & ... & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

3.1.2 Quy tắc Cramer

Định lý 3.1. *Hệ phương trình tuyến tính (3.1) là hệ Cramer nếu $|A| \neq 0$. Khi đó hệ có nghiệm duy nhất được tính bằng công thức $X = A^{-1}B$ tức là*

$$\boxed{x_j = \frac{\det\left(A_j\right)}{\det\left(A\right)}; j = 1,2,...,n.} \quad (3.2)$$

trong đó A là ma trận các hệ số của ẩn, A_j là ma trận nhận được từ A bằng cách thay cột thứ j bằng cột hệ số tự do B nằm ở vế phải của (3.1).

Chứng minh. Vì $\det\left(A\right) \neq 0$ nên A khả nghịch, suy ra $A^{-1} = \frac{1}{\det\left(A\right)} C^t$.

Thay $X = A^{-1}B$ vào hệ phương trình $AX = B$ ta có $A\left(A^{-1}B\right) = \left(AA^{-1}\right)B = B$. Vậy $X = A^{-1}B$ là nghiệm của hệ.

Thay $A^{-1} = \frac{1}{\det\left(A\right)} C^t$ vào biểu thức $X = A^{-1}B$, suy ra

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{\det\left(A\right)} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{21} & \cdots & c_{n1} \\ c_{12} & c_{22} & \cdots & c_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{1n} & c_{2n} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

tức là

$$x_j = \frac{c_{1j}b_1 + c_{2j}b_2 + \cdots + c_{nj}b_n}{\det\left(A\right)} = \frac{\det\left(A_j\right)}{\det\left(A\right)}$$

Để chứng minh tính duy nhất của nghiệm, ta giả sử hệ có hai nghiệm X và Y; tức là $AX = B, AY = B$. Bằng cách trừ hai vế ta được

$$AX - AY = 0 \Leftrightarrow A\left(X - Y\right) = 0 \Leftrightarrow A^{-1}A\left(X - Y\right) = A^{-1}0$$

hay

$$X - Y = 0 \Leftrightarrow X = Y$$

Vậy hệ có duy nhất một nghiệm.

Ví dụ 3.1. Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 &= 6, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 3,. \\ x_1 - x_2 + 2x_3 &= 5. \end{cases}$

Ta có $\det\left(A\right) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -5$, suy ra hệ đã cho là hệ Crame có nghiệm duy nhất.

Tìm các $\left|A_i\right|, i = 1,2,3.$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -5; \; |A_2| = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = -10; \; |A_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = -15.$$

Vậy nghiệm của hệ là $x_1 = \dfrac{\det(A_1)}{\det(A)} = 1; \;\; x_2 = \dfrac{\det(A_2)}{\det(A)} = 2; \;\; x_3 = \dfrac{\det(A_3)}{\det(A)} = 3.$

Chú ý. Nếu ta ký hiệu A là ma trận các hệ số của hệ (1), X là ma trận cột các ẩn, B là ma trận cột các số hạng tự do thì dạng ma trận của hệ (1) là: $AX = B$.

Với hệ Cramer, $\det(A) \neq 0$ nên ma trận A là khả nghịch, tồn tại ma trận nghịch đảo A^{-1}, từ đó ta có: $A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B$.

Ta có thể tìm nghiệm của hệ Cramer bằng cách tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} của ma trận A rồi tính tích của hai ma trận A^{-1} và B.

3.2 Hệ phương trình tuyến tính tổng quát

Xét hệ phương trình tuyến tính tổng quát m phương trình n ẩn:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_n \end{cases} \tag{3.3}$$

Nghiệm của hệ là một bộ n số thực $(x_1, x_2, ..., x_n)$ thoả mãn mọi phương trình của hệ.

Hệ (3.3) được gọi là *tương thích* nếu nó có ít nhất một nghiệm.

Ta sẽ tìm xem với điều kiện nào thì hệ (3.3) là tương thích?

Gọi A là ma trận các hệ số của hệ, A là ma trận loại $(m \times n)$.

$\overline{A}$ là ma trận nhận được từ A bằng cách thêm cột các số hạng tự do vào cột cuối, ta gọi nó là ma trận mở rộng của A

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}; X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}; \overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & ... & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & ... & a_{2n} & b_2 \\ ... & ... & ... & ... & ... \\ a_{m1} & a_{m2} & ... & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}. \tag{3.4}$$

Điều kiện tương thích (Kronecker - Capelli): *Hệ (3.4), tức hệ $Ax = B$ có nghiệm (tương thích) khi và chỉ khi $r(\overline{A}) = r(A)$.*

Thật vậy, bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng và bằng cách đánh số lại các ẩn, tức là đổi chỗ các cột ta đưa ma trận $\overline{A}$ về dạng bậc thang:

$$\begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & \cdots & a'_{1r} & a'_{1r+1} & \cdots & a'_{1n} & b'_1 \\ & a'_{22} & \cdots & a'_{2r} & a'_{2r+1} & \cdots & a'_{2n} & b'_2 \\ & & \ddots & \vdots & & \cdots & & \vdots \\ & & & a'_{rr} & a'_{rr+1} & \cdots & a'_{rn} & b'_r \\ & & & & 0 & \cdots & 0 & b'_{r+1} \\ & & & & & & 0 & b'_m \end{pmatrix},$$

trong đó $r \le \min\{m,n\}$.

Khi đó ta có

- Nếu $r(\overline{A}) = r(A) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất.
- Nếu $r(\overline{A}) = r(A) = r < n$ thì hệ có vô số nghiệm, với $n-r$ ẩn tự do.
- Nếu $r(\overline{A}) \ne r(A)\left(r(\overline{A}) > r(A)\right)$ thì hệ vô nghiệm.

Vậy hệ có nghiệm khi và chỉ khi $r(\overline{A}) = r(A)$.

Chú ý. Từ định lý trên ta có: Để giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát ta tìm $r(\overline{A}), r(A)$, nếu

+ $r(\overline{A}) \ne r(A)\left(r(\overline{A}) > r(A)\right)$ thì hệ vô nghiệm.
+ $r(\overline{A}) = r(A) = n$ thì hệ có nghiệm duy nhất.
+ $r(\overline{A}) = r(A) = r < n$ thì hệ có vô số nghiệm, với $n-r$ ẩn tự do.

Ví dụ 3.2. 1) Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} x+y+z &= 1 \\ x+2y-z &= -1 \\ x+ \quad 3z &= 3 \\ 2x+y+4z &= 4 \end{cases}$$

Ma trận các hệ số A và ma trận mở rộng $\overline{A}$ đều có hạng 2 và do định thức cấp hai ở góc trái khác không, nên ta giữ lại hai phương trình đầu và các ẩn x, y làm các ẩn cơ sở còn ẩn z là tuỳ ý. Ta có hệ Crame

$$\begin{cases} x+y &= 1-z \\ x+2y &= -1+z \end{cases} \Rightarrow x = 3-3z; y = -2+2z; z \text{ tùy ý.}$$

2) Xét hệ: $\begin{cases} x+2y-z &= 1 \\ 2x+y+2z &= 2 \\ x-4y+7z &= 3 \end{cases}$.

Định thức các hệ số $\det(A)=0$. Định thức cấp hai ở góc trái $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ nên hạng ma trận A bằng 2. Ma trận mở rộng $\overline{A}$ chứa định thức cấp 3:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 8.$$

Vậy hạng ma trận $\overline{A}$ = 3. Hệ đã cho không tương thích.

3.3 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

3.3.1 Định nghĩa

Nếu cột số hạng tự do ở vế phải của (3.3) bằng không, tức là:

$$b_1 = b_2 = ... = b_m = 0$$

thì ta có hệ thuần nhất.

Như vậy, *một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có dạng*

$$\sum a_{ij} x_j = 0, i = 1,2,...,m. \qquad (3.5)$$

Do ma trận mở rộng chứa một cột gồm toàn phần tử không nên hạng của nó luôn bằng hạng của ma trận A. Vậy hệ (3.5) là tương thích. Ta thấy ngay một nghiệm của nó là $x_1 = 0, x_2 = 0, ..., x_n = 0$. Ta gọi nghiệm này là *nghiệm tầm thường.*

3.3.2 Điều kiện để hệ thuần nhất có nghiệm khác nghiệm tầm thường

Ta xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có số phương trình bằng số ẩn tức là $m = n$. Khi đó, nếu $\det(A) \neq 0$, nó là hệ Cramer. Nghiệm duy nhất của nó là nghiệm tầm thường.

Như vậy, để hệ thuần nhất có nghiệm khác tầm thường thì định thức các hệ số của ẩn phải bằng không: $\det(A) = 0$

Khi đó hạng của ma trận $A = r < n$ và ta sẽ giải hệ theo r ẩn cơ sở như đã trình bày ở trên.

Ví dụ 3.3. Tìm nghiệm khác không của hệ thuần nhất:

$$\begin{cases} 2x+y-z &= 0 \\ x+2y+z &= 0 \\ 3x+y-2z &= 0 \end{cases}.$$

Ta có $\det(A)=0$, $\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=3$ nên hệ có hạng 2. Ta chọn x và y làm ẩn cơ sở và cho $z=\alpha$ tuỳ ý ta được: $x=\alpha, y=-\alpha, z=\alpha$, α tùy ý.

Bài tập luyện tập

Phần 1. Tự luận

Bài 3.1 Giải các hệ phương trình tuyến tính sau:

a. $\begin{cases}3x+2y+4z &= 1\\ 2x-y+z &= 0\\ x+2y+3z &= 1\end{cases}$

b. $\begin{cases}2x-y-z-t &= -1\\ x-2y+z+t &= -2\\ x+y-2z+t &= 4\\ x+y+z-2t &= -8\end{cases}$

c. $\begin{cases}2x-y+3z &= 1\\ -4x+2y+z &= 3\\ -2x+y+4z &= 4\\ 10x-5y-6z &= -10\end{cases}$

Bài 3.2 Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss

a. $\begin{cases}2x_1-x_2+2x_4-6x_5 &= 0\\ x_2+x_3-3x_4+2x_5 &= 0\\ 6x_1-3x_2+7x_4-10x_5 &= 0\\ 2x_1+x_3+x_4+12x_5 &= 0\end{cases}$

b. $\begin{cases}x_2+x_3-3x_4+2x_5 &= 6\\ 2x_1-x_2+2x_4-6x_5 &= 4\\ 6x_1-3x_2+7x_4-10x_5 &= -8\\ 2x_1+x_3+x_4+12X_5 &= 15\end{cases}$

c. $\begin{cases}x+2y-z+2t=0\\ -x-3y+4z=0\\ 2x+5y-5z+2t=0\end{cases}$

Bài 3.3 Cho phương trình ma trận:

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 2 & -1 & 1\\ 4 & 1 & \lambda\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}0\\ 2\\ \lambda+5\end{pmatrix}.$$

a. Tìm X khi $\lambda=-2$.

b. Phương trình có bao giờ vô nghiệm không? Tại sao?

Bài 3.4 Cho phương trình ma trận

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & \lambda\\ 2 & 7 & 2\lambda+1\\ 3 & 9 & 4\lambda\end{pmatrix}X=\begin{pmatrix}-1\\ 2\\ 1\end{pmatrix}.$$

a. Giải phương trình khi $\lambda=0$.

b.Tìm λ để phương trình trên có vô số nghiệm.

Bài 3.5 Tìm λ để tồn tại ma trận X sao cho

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 5 \\ -3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ \lambda \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Tìm X với λ vừa tìm được.

Phần 2. Trắc nghiệm

Câu 1. Định thức của ma trận hệ số của hệ $\begin{cases} 2x+3y=5 \\ 4x-y=1 \end{cases}$ là

A. $\det A = 18$ B. $\det A = -18$

C. $\det A = 14$ D. $\det A = -14$

Câu 2. Gọi (x_0, y_0, z_0) là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x+y-3z=1 \\ x-y+2z=2 \\ -x+2y+2z=3 \end{cases}$. Tính giá trị của biểu thức $P = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2$.

A. P=1 **B**. P=2 **C**. P=3 **D**. P=14

Câu 3. Cho hệ phương trình Cramer $AX = b$ có $\det(A_1) = 6$ (với A_1 là ma trận có được từ ma trận A bằng cách thay cột 1 bằng cột tự do) và thành phần thứ nhất của nghiệm là $x_1 = -2$. Định thức $\det(A)$ bằng :

A. 1 **B.** -12 **C.** -3 **D.** 12

Câu 4. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = a \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = b \\ 4x_1 - 3x_2 - 3x_3 = c \end{cases} \quad \text{(I)}$$

biết hệ phương trình (I) có nghiệm là $(9,2,2)$. Giá trị $T = a+b+c$ bằng

A. 13 **B.** 46 **C.** 22 **D.** 35

Câu 5. Ma trận hệ số mở rộng của hệ $\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 5x_1 - 4x_3 = 3 \end{cases}$ là:

A. $\overline{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ **B**. $\overline{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 5 \\ 5 & 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$

C. $\overline{A}=\begin{bmatrix}3 & 1 & 5 & 1\\ 5 & 0 & 3 & -4\end{bmatrix}$ **D.** $\overline{A}=\begin{bmatrix}3 & 1 & 1\\ 5 & 0 & -4\end{bmatrix}$

Câu 6. Giá trị của *m* để hệ phương trình $\begin{cases}mx+2y=0\\ 2x+y=0\end{cases}$ có nghiệm không tầm thường:

A. $m=0$ **B.** $m=2$ **C.** $m=4$ **D.** $m=3$

Câu 7. Nghiệm tổng quát của hệ phương trình $\begin{cases}x-2y+z=0\\ 2x-4y+2z=0\\ 3x-5y+4z=0\end{cases}$ là:

A. $\begin{cases}x=-3\alpha\\ y=-\alpha\ ;\alpha\in\mathbb{R}\\ z=\alpha\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x=\alpha\\ y=-\alpha\,;\alpha\in\mathbb{R}\\ z=\alpha\end{cases}$

C. $\begin{cases}x=\alpha\\ y=-2\alpha\,;\alpha\in\mathbb{R}\\ z=\alpha\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x=-\alpha\\ y=-\alpha\,;\alpha\in\mathbb{R}\\ z=\alpha\end{cases}$

Câu 8. Giá trị của *m* để hệ phương trình $\begin{cases}x+y-z=2\\ -x-3y+z=4\\ 2x+5y-2z=m\end{cases}$ có vô số nghiệm là:

A. $m=6$ **B.** $m=-2$ **C.** $m=4$ **D.** $m=-3$

Câu 9. Tìm *m* để hệ phương trình sau có nghiệm khác không.

$$\begin{cases}5x+2y=0\\ 4x+my=0\end{cases}$$

A. $m=\dfrac{8}{5}$ **B.** $m\neq 0$ **C.** $m=8$ **D.** $m=5$

Câu 10. Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+2y+z=6\\ 2x+5y-12z=0\\ 3x+7y-11z=6\end{cases}$ (I). Khẳng định nào sau đây **Sai**

A. Hệ (I) có vô số nghiệm **B.** $(1,2,1)$ là một nghiệm của hệ (I)

C. Hệ (I) có nghiệm duy nhất **D.** Hệ (I) không phải là hệ Cramer